

M4: Fundamentos de programación en Java

1. **Java:** Lenguaje de programación de alto nivel, tipado fuerte y orientado a objetos.
2. **IDE:** Entorno de desarrollo integrado. Sistema de software que permite diseñar y escribir aplicaciones ejecutables.
3. **Programa:** Conjunto detallado de instrucciones e información organizadas de manera lógica para que un dispositivo electrónico, como una computadora, pueda realizar una tarea específica.
4. **Main:** Se refiere al método principal que sirve como punto de entrada para la ejecución de un programa. Cuando se ejecuta una aplicación, el método main es el primero en ser invocado por el sistema operativo.
5. **Algoritmo:** conjunto finito de instrucciones que se llevan a cabo en un orden específico para realizar una tarea específica
6. **Variable:** Es un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso.
7. **Diagrama de flujo:** Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo.
8. **Arreglo:** Un arreglo o array es básicamente una estructura de varios datos almacenada como una sola variable.
9. **Expresión:** es un conjunto de variables, operadores e invocaciones de métodos que se construyen para poder ser evaluadas retornando un resultado.
10. **Colección:** representa un grupo de objetos, conocidos como elementos.
11. **CamelCase:** convención para nomenclatura de clases en Java.
12. **Depuración:** es el proceso de identificar y resolver defectos o problemas en un programa informático.
13. **Breakpoints:** puntos que se determinan en el código, donde debe detenerse la ejecución para poder evaluar estados de variables y procesos.

- 
- 14.**Documentar:** Proceso de crear documentación técnica para el código fuente Java, normalmente con JavaDoc, que permite generar documentación en HTML a partir de comentarios especiales insertados en el código.
 - 15.**Clase:** modelo para crear objetos. Definen las propiedades y comportamientos que los objetos de esa clase tendrán.
 - 16.**Objeto:** instancia específica de una clase.
 - 17.**Atributo:** característica común a todos los objetos.
 - 18.**Método:** representa el comportamiento o las acciones que los objetos de una clase pueden realizar.
 - 19.**Polimorfismo:** modo en que se pueden crear y utilizar dos o más métodos con el mismo nombre para ejecutar funciones diferentes
 - 20.**Mantenibilidad:** capacidad de un software para ser modificado, corregido, mejorado o adaptado de manera eficiente
 - 21.**Acoplamiento:** mide el grado en que una clase depende de otras clases.